



FEMOBIOME II

Kadın ürogenital mikrobiyotasının kapsamlı
değerlendirilmesine yönelik real-time PCR tabanlı
moleküler tanı testi



FEMOBIOME II Nedir?

FEMOBIOME II, kadın mikrobiyotasının kapsamlı değerlendirilmesine yönelik en geniş kapasiteli evrensel real-time PCR testidir. Tek bir testte normobiyota, fırsatçı mikroorganizmalar, zorunlu patojenler, virüsler ve maya mantarlarını kantitatif olarak analiz eder.

Kapsamlı Mikroorganizma Paneli

Her yaş grubundaki kadınlar için normobiyota durumunun tür düzeyinde ayrıntılı değerlendirmesi; Lactobacillus türlerinin ayrı ayrı kantitasyonu

GBS Kantitatif Analizi

B Grubu Streptokok (*Streptococcus agalactiae*) kantitatif analizi – gebelik planlaması ve gebelik döneminde kritik öneme sahip

Zorunlu Patojen Kontrolü

Asemptomatik ve subklinik enfeksiyonların dışlanması için CYBE etkenlerinin (*Chlamydia*, *Gonore*, *Trichomonas*, *M. genitalium*) tek testte taranması

Virüs Tespiti

Üreme sağlığını etkileyen virüslerin tespiti: HSV-1, HSV-2, CMV ve yüksek riskli HPV tipleri (16, 18, 45 ve 11 ek tip)

KOLAY KLİNİK YORUMLAMA

- Kişiye özel yorumlar ve infografikler içeren test raporu; trafik ışığı sistemiyle görsel değerlendirme

ESNEK BİYOMATERYAL SEÇENEKLERİ

- Sıvı bazlı sitoloji transport ortamında alınan servikal sürüntüler
- Hastanın kendisi tarafından alınabilen vajinal örnekler (self-sampling)

Biyomateriyal: Servikal kanal ve vajina mukozasından epitel sürüntüsü; sıvı bazlı sitoloji taşıma besiyerinde alınmış servikal sürüntüler; kadın tarafından kendi kendine alınan vajinal numuneler

FEMOBIOME II Tam Analiz Paneli

Mikroorganizma / Gösterge	Kategori
Göstergeler	
İnsan genomik DNA'sı	Numune kalite kontrolü
Toplam bakteri yükü (TBK)	Genel bakteri kantitasyonu
Normobiyota	
Lactobacillus spp.	Toplam laktobasil
<i>L. crispatus</i>	Tür düzeyinde ayırım
<i>L. jensenii</i> / <i>L. mulieris</i>	Tür düzeyinde ayırım
<i>L. gasseri</i> / <i>L. paragasseri</i>	Tür düzeyinde ayırım
<i>L. iners</i>	Tür düzeyinde ayırım
Bifidobacterium spp.	Normobiyota
Aeroblar	
Staphylococcus spp.	Fırsatçı aerob
Streptococcus spp.	Fırsatçı aerob
<i>Streptococcus agalactiae</i> (GBS)	Gebelikte kritik
Enterobacteriaceae	Fırsatçı aerob
Enterococcus spp.	Fırsatçı aerob
Haemophilus spp.	Fırsatçı aerob
Anaeroblar (BV ile ilişkili)	
Gardnerella vaginalis	BV temel göstergesi
Fannyhessea vaginae (Atopobium vaginae)	BV göstergesi
Mobiluncus spp.	BV göstergesi
Anaerococcus spp.	Fırsatçı anaerob
Peptostreptococcus spp.	Fırsatçı anaerob
Bacteroides spp. / Porphyromonas spp. / Prevotella spp.	Fırsatçı anaerob
Sneathia spp. / Leptotrichia spp. / Fusobacterium spp.	Fırsatçı anaerob
Megasphaera spp. / Veillonella spp. / Dialister spp.	Fırsatçı anaerob
BVAB1 / BVAB2 / BVAB3	BV göstergesi
Mikoplazmalar	
Ureaplasma urealyticum	Fırsatçı mikoplazma
Ureaplasma parvum	Fırsatçı mikoplazma
Mycoplasma hominis	Fırsatçı mikoplazma
Maya Mantarları	
Candida spp.	Maya mantarı
<i>Candida albicans</i>	Tür düzeyinde ayırım
Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar (CYBE)	
Chlamydia trachomatis	Zorunlu patojen
Mycoplasma genitalium	Zorunlu patojen
Neisseria gonorrhoeae	Zorunlu patojen
Trichomonas vaginalis	Zorunlu patojen
Herpesvirüsler	
HSV-1	Virüs
HSV-2	Virüs
CMV	Virüs
İnsan Papilloma Virüsleri	
HPV 16	Yüksek riskli HPV
HPV 18	Yüksek riskli HPV
HPV 45	Yüksek riskli HPV
HPV 31/33/35/39/51/52/56/58/59/66/68	Yüksek riskli HPV



Klinik Endikasyonlar

Klinik Durum

Üreme sistemi enfeksiyonları

İnflamasyon belirtileri (akıntı, kaşıntı, koku)

Bakteriyel vajinoz (BV) belirtileri

Belirti olmayan durumlar

Pelvik cerrahi öncesi hazırlık

Koruyucu tarama

Tedavi takibi

Enfeksiyon tedavisi sonrası kontrol

BV tedavisi sonrası kontrol

Obstetrik

Gebelik planlaması, yardımcı üreme teknikleri (YÜT)

Gebelikte rutin kontroller

İnfertilite, düşük öyküsü

Hasta Hazırlığı

TEST ÖNCESİ YAPILMAMASI GEREKENLER	Bekleme Süresi
Antiseptikle vajinal duş veya yıkama Tampon kullanımı Transvajinal ultrason Korunmalı cinsel ilişki	24 saat
Kolposkopi Korunmasız cinsel ilişki	48 saat
Antibiyotik veya probiyotik kullanımı	72 saat
	2 hafta tedavi sonrası
	4 hafta CYBE tedavisi sonrası

Tedavi takibi amacıyla antibiyotik kullanan hastalara da test istenebilir. Ancak antibiyotikler sonucu etkileyebilir. Sonuçlar, testin amacı ve hastanın öyküsü göz önünde bulundurularak hekim tarafından değerlendirilmelidir.

Örnek Rapor – Öbiyoz

Öbiyoz – Normal Mikrobiyota

Normobiyotanın baskın olduğu, patojen saptanmayan sağlıklı bir mikrobiyota profili örneği. Rapor iki sayfadan oluşmaktadır: ilk sayfa mikrobiyota değerlendirmesi ve grafikleri, ikinci sayfa patojen ve virüs tarama sonuçlarını içerir.

Genomer
Biyoteknoloji Araştırma ve Tic. Ltd. Şti.

Kadın mikrobiyota değerlendirmesi

Ad Soyad: _____
Yaş: _____
Numune alma tarihi: _____
Biyomateriyal alma lokusu: V
Konteyner ID: _____
Hekim: _____

Kontrol biyomateriyal parametreleri

	Ig GE/ml	Referans
İnsan genomik DNA	4,9	≥ 3,5
Toplam Bakteri Yüklü	6,2	≥ 4,0

Sonuç

- Mikrobiyota durumu – öbiyoz: normal mikrobiyotanın baskınlığı, Lactobacillus spp. göreceli miktarı %100 (L.crispatus, L.iners, L.jensenii/L.mulieris), Bifidobacterium spp. <%1.
- Patojenler saptanmadı.

Normobiyota Normobiyota alt eşik değeri %80

■ Aeroblar ■ Anaeroblar ■ Mikoplazmalar

Mikrobiyota durumu

	Ig GE/ml	%	Referans
NORMOBİYOTA, toplam oran		99,8%	≥80%
Lactobacillus spp. ¹	6,2	99,8%	
Bifidobacterium spp.	1,7	<1%	
AEROBLAR, toplam oran		< 1%	
Staphylococcus spp.	—	—	
Streptococcus spp. ²	—	—	
Enterobacteriaceae	—	—	
Enterococcus spp.	—	—	
Haemophilus spp.	2,4	<1%	
ANAEROBLAR, toplam oran		< 1%	
Gardnerella vaginalis	—	—	
Fannyhessea (Atopobium) vaginae	—	—	
Mobiluncus spp.	—	—	
Anaerococcus spp.	2,9	< 1%	
Peptostreptococcus spp.	2,6	< 1%	
Bacteroides spp. / Porphyromonas spp. / Prevotella spp.	3,3	< 1%	
Sneathia spp. / Leptotrichia spp. / Fusobacterium spp.	—	—	
Megasphaera spp. / Veillonella spp. / Dialister spp.	2,4	< 1%	
BVAB1 / BVAB2 / BVAB3	—	—	
MIKOPLAZMALAR, toplam oran		< 1%	
Ureaplasma urealyticum	—	—	< 4,0 lg
Ureaplasma parvum	< 4,0	< 1%	< 4,0 lg
Mycoplasma hominis	—	—	< 4,0 lg

1 Lactobacillus spp.

	Ig GE/ml	Türlerin oranı Lactobacillus spp. içinde, %
L.crispatus	5,9	50%
L.gasseri/L.paragasseri	—	—
L.jensenii/L.mulieris	4,2	1%
L.iners	4,7	3%

Maya mantarları

	Ig GE/ml	Referans
Candida spp.	—	< 4,0
Candida albicans	—	< 4,0

2 Grup B streptokok

	Ig GE/ml	Referans
Streptococcus agalactiae	—	—

Sayfa 1 – Mikrobiyota Değerlendirmesi

Kadın mikrobiyota değerlendirmesi

Ad Soyad: _____
Konteyner ID: _____

PATOJENLER

	Sonuç	Ig GE/ml	Referans
CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR (CYBE)			
Chlamydia trachomatis	—	—	—
Mycoplasma genitalium	—	—	—
Neisseria gonorrhoeae	—	—	—
Trichomonas vaginalis	—	—	—
HERPES VİRÜSLERİ			
HSV-1	—	—	—
HSV-2	—	—	—
CMV	—	—	—
İNSAN PAPİLLOMAVİRÜSLERİ (HPV)			
HPV 16	—	—	—
HPV 18	—	—	—
HPV 45	—	—	—
HPV 31/33/35/39/51/52/56/58/59/66/68	—	—	—

NOT:
Otomatik sonuç yalnızca biyomateriyal alma lokusu (V veya C) belirtildiğinde oluşturulur. Sonuç yorumlaması hekim tarafından yapılır.

Rapor tarihi: 2025-08-13

Testi yapan: _____
Ad Soyad: _____ İmza: _____

Laboratuvar Müdürü: _____
Ad Soyad: _____ İmza: _____

Not:
Referans değeri:
Gebelik yapı 37-38 haftanın üzerinde – negatif sonuç, diğer tüm durumlar – <4,0 lg GE/ml.

Test raporundaki infografik türleri:
- Renk göstergesi – mikrobiyota durumunun genel değerlendirilmesi (öbiyoz / orta veya şiddetli disbiyoz);
- Doğrusal histogram – mikrobiyotadaki normobiyota, aeroblar, anaeroblar ve mikoplazmaların oranlarının gösterimi;
- Sütun histogram – mikroorganizmaların binyeset profili.

Terminoloji ve İşaretler:
Aeroblar – fakültatif anaerobik fırsatçı mikroorganizmalar. Anaeroblar – obligat anaerobik fırsatçı mikroorganizmalar. Mikoplazmalar – fırsatçı genital mikoplazmalar.
HPV 31-68 (11 tip) – HPV 31/33/35/39/51/52/56/58/59/66/68 ayırım yapılmadan toplam saptanması.
Tire işareti (–) negatif sonuç anlamına gelir; “/” ile ayrılmış listeleme birleşik saptamayı gösterir.

Sayfa 2 – Patojenler ve Virüsler

Lactobacillus Hakimiyeti

Normobiyota oranı %100; L. crispatus, L. iners ve L. jensenii/L. mulieris tür düzeyinde raporlanır

Patojen Taraması

CYBE etkenleri, herpesvirüsler ve HPV tipleri negatif – tek raporda kapsamlı tarama

Örnek Rapor – Şiddetli Disbiyoz

Şiddetli Anaerobik Disbiyoz

Normobiyotanın belirgin şekilde azaldığı, anaerobların arttığı ve HPV pozitifliği saptanan bir disbiyoz profili örneği. Bu senaryo, klinisyenin acil müdahale planlaması için kritik bilgi sağlar.

Genomer
Biyoteknoloji Araştırma ve Tic. Ltd. Şti.

Kadın mikrobiyota değerlendirilmesi

Ad Soyad: _____
Yaş: _____
Numune alma tarihi: _____
Biyomateriyal alma lokusu: V
Konteyner ID: _____
Hekim: _____

Sonuç

- Mikrobiyota durumu – şiddetli anaerobik disbiyoz: normobiyota %6'ya düşmüştür. *Lactobacillus* spp. göreceli miktarı %4 (*L. iners*, *L. crispatus*, *L. jensenii*/*L. mulieris*, *L. gasseri*/*L. paragasseri*), *Bifidobacterium* spp. %2, anaerobların göreceli miktarı artmıştır
- Saptandı: HPV 16, HPV 31-68 (nota bakınız)

Kontrol biyomateriyal parametreleri

İlgili parametreler	Ig GE/ml	Referans
İnsan genomik DNA	3,8	≥ 3,5
Toplam Bakteri Yüklü	7,3	≥ 4,0

Mikrobiyota durumu

İlgili parametreler	Ig GE/ml	%	Referans
NORMOBİYOTA, toplam oran		5-7%	≥80%
<i>Lactobacillus</i> spp. ¹	5,9	3-5%	
<i>Bifidobacterium</i> spp.	5,6	1-3%	
AEROBLAR, toplam oran		< 1%	
<i>Staphylococcus</i> spp.	—	—	
<i>Streptococcus</i> spp. ²	3,3	<1%	
<i>Enterobacteriaceae</i>	—	—	
<i>Enterococcus</i> spp.	—	—	
<i>Haemophilus</i> spp.	3,0	<1%	
ANAEROBLAR, toplam oran		80-100%	
<i>Gardnerella vaginalis</i>	6,9	32-44%	
<i>Fannyhessea</i> (<i>Atopobium</i>) <i>vaginae</i>	4,2	< 1%	
<i>Mobiluncus</i> spp.	—	—	
<i>Anaerococcus</i> spp.	—	—	
<i>Peptostreptococcus</i> spp.	4,3	< 1%	
<i>Bacteroides</i> spp. / <i>Porphyromonas</i> spp. / <i>Prevotella</i> spp.	6,1	5-7%	
<i>Sneathia</i> spp. / <i>Leptotrichia</i> spp. / <i>Fusobacterium</i> spp.	6,8	25-35%	
<i>Megasphaera</i> spp. / <i>Veillonella</i> spp. / <i>Dialister</i> spp.	5,5	1-3%	
BVAB1 / BVAB2 / BVAB3	6,6	16-22%	
MIKOPLAZMALAR, toplam oran		< 1%	
<i>Ureaplasma urealyticum</i>	—	—	< 4,0 lg
<i>Ureaplasma parvum</i>	< 4,0	< 1%	< 4,0 lg
<i>Mycoplasma hominis</i>	—	—	< 4,0 lg

1 Lactobacillus spp.

Ilgili parametreler	Ig GE/ml	Türlerin oranı
<i>L. crispatus</i>	4,4	2%
<i>L. gasseri</i> / <i>L. paragasseri</i>	3,4	<1%
<i>L. jensenii</i> / <i>L. mulieris</i>	4,2	1%
<i>L. iners</i>	6,1	97%

2 Grup B streptokok

Ilgili parametreler	Ig GE/ml	Referans
<i>Candida</i> spp.	—	< 4,0
<i>Candida albicans</i>	—	< 4,0
3 Grup B streptokok		
<i>Streptococcus agalactiae</i>	—	—

Sayfa 1 – Mikrobiyota Değerlendirmesi

Kadın mikrobiyota değerlendirilmesi

Ad Soyad: _____
Konteyner ID: _____

PATOJENLER

Sonuç	Ig GE/ml	Referans
CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR (CYBE)		
<i>Chlamydia trachomatis</i>	—	—
<i>Mycoplasma genitalium</i>	—	—
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	—	—
<i>Trichomonas vaginalis</i>	—	—
HERPES VİRÜSLERİ		
HSV-1	—	—
HSV-2	—	—
CMV	—	—
İNSAN PAPİLLOMAVİRÜSLERİ (HPV)		
HPV 16	SAPTANDI	< 3,0
HPV 18	—	—
HPV 45	—	—
HPV 31/33/35/39/51/52/56/58/59/66/68	SAPTANDI	5,9

NOT:
Otomatik sonuç yalnızca biyomateriyal alma lokusu (V veya C) belirtildiğinde oluşturulur. Sonuç yorumlaması hekim tarafından yapılır.

Rapor tarihi: 2025-08-13

Testi yapan: _____
Ad Soyad: _____ İmza: _____

Laboratuvar Müdürü: _____
Ad Soyad: _____ İmza: _____

Not:
Referans değeri:
Gebelik yapı 37-38 haftanın üzerinde – negatif sonuç, diğer tüm durumlar – <4,0 lg GE/ml.

Test raporundaki infografik türleri:
- Renk göstergesi – mikrobiyota durumunun genel değerlendirilmesi (öbyoz / orta veya şiddetli disbiyoz);
- Doğrusal histogram – mikrobiyotadaki normobiyota, aeroblar, anaeroblar ve mikoplazmaların oranlarının gösterimi;
- Sütun histogram – mikroorganizmaların binyesi profili.

Terminoloji ve İşaretler:
Aeroblar – fakültatif anaerobik fırsatçı mikroorganizmalar. Anaeroblar – obligat anaerobik fırsatçı mikroorganizmalar. Mikoplazmalar – fırsatçı genital mikoplazmalar.
HPV 31-68 (11 tip) – HPV 31/33/35/39/51/52/56/58/59/66/68 ayırım yapılmadan toplam saptanması.
Tire işareti (–) negatif sonuç anlamına gelir; (+) ile ayrılmış listeleme birleşik saptamayı gösterir.

Sayfa 2 – Patojenler ve Virüsler

Anaerobik Disbiyoz

Normobiyota %6'ya düşmüş; fırsatçı anaerobların oranı belirgin artış göstermektedir

HPV Pozitifliği

HPV 16 ve HPV 31-68 grubu saptanmış – kantitatif sonuçlar raporda yer almaktadır

Test Raporu Yorumlama

Gösterge renk kodu – trafik ışığı sistemi

	PATOJENLER		
	Var	Yok	
		Virüs veya Mikoplazma* ≥ 4 Ig veya Candida** ≥ 4 Ig Var	Yok
Öbiyoz (Eubiosis)			
Orta derece disbiyoz			
Ağır disbiyoz			

* Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis

** Candida spp., Candida albicans

1

Gösterge simgesi

Trafik ışığı sistemine göre mikrobiyota durumu ve patojen varlığının görsel özeti

2

Çizgi grafik

Mikrobiyota içindeki normobiyota, anaeroblar, aeroblar ve mikoplazmaların oranlarının grafiksel gösterimi

3

Sütun grafik

Fırsatçı patojenlerin kendi grupları içindeki dağılımını gösteren ayrıntılı mikroorganizma profili



Sağlığınız İçin Doğru Sonuçlar

www.ahenklab.com.tr

444 89 88

Merkez Mah. Darülaceze Cad. No: 20 Pk. 34381 Şişli / İSTANBUL